CSM203 – Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм

Бие даалтын ажил №1 – «Оюутны дүн бүртгэл»

1. Зорилго

Энэ бие даалтын ажлын зорилго нь шугаман жагсаалт, түүний массив болон холбоост дүрслэлийг практик бодлогод хэрэглэж сурах явдал юм.

2. Онолын үндэс

Бодлогыг бодоход шугаман жагсаалт, түүний үндсэн үйлдлүүдийг (нэмэх, устгах, хайх, гүйх) массиваар (ArrayLinearList) болон холбоост (Chain) дүрслэх аргуудыг ашиглан хэрэгжүүлнэ.

3. Ерөнхий шаардлага

- Програмд зөвхөн лекцээр үзсэн шугаман жагсаалтын дүрслэлүүдийг (ArrayLinearList, Chain) ашиглана. Java-гийн бэлэн цуглуулгууд (ArrayList, LinkedList гэх мэт) ашиглахыг хориглоно.
- Үндсэн жагсаалтууд (studentList, subjectList, majorList) массиван дүрслэлээр, оюутан бүрийн үзсэн хичээлийн жагсаалт холбоосон дүрслэлээр (Chain) хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр хоёр дүрслэлийг хоёуланг нь хэрэглэж, ялгааг нь ойлгоно.
- Програм гурван текст файлаас мэдээлэл уншина. Нэг мөрөнд нэг бичлэг байх ба талбарууд «/» тэмдэгтээр тусгаарлагдана.
- Монгол үсгийн дүрслэлд хүндрэл гаргахгүйн тулд хичээл, мэргэжлийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичиж болно.

4. Оролтын файлууд ба өгөгдлийн бүтэц

4.1. Хичээлийн лавлах – Subjects.txt

Хичээлийн лавлах мэдээллийн subjectList жагсаалтыг зөвхөн Subjects.txt файлаас уншиж байгуулна. Хичээл бүр Subject классын нэг объект болно.

Файлын бүтэц: code/name/credit

Жишээ: CSM203/Ugugdliin butets ba algoritm/3.0

```
public class Subject {      // Хичээл
    public String code;     // код
    public String name;     // нэр
    public float credit;    // кредит
}
```

4.2. Мэргэжлийн лавлах – Professions.txt

Мэргэжлийн лавлах мэдээллийн majorList жагсаалтыг зөвхөн Professions.txt файлаас уншиж байгуулна. Мэргэжил бүр Major классын нэг объект болно.

Файлын бүтэц: code/name

Жишээ: 30/Information technology

Мэргэжлийн код нь оюутны кодын 6, 7-р орон байна. Жишээ нь B160930001 кодтой оюутны мэргэжлийн код нь «30». Java-д тэмдэгтийн дугаар 0-ээс эхэлдэг тул үүнийг code.substring(5, 7) гэж авна.

```
public class Major {       // Мэргэжил
   public String code;     // код (оюутны кодын 6, 7-р орон)
   public String name;     // нэр
}
```

4.3. Оюутны дүнгийн файл – Exams.txt

Оюутны шалгалтын дүн Exams.txt файлд хадгалагдана. Нэг мөрөнд нэг оюутны үзсэн нэг хичээл болон шалгалтын оноо (0–100) байна. Файлд түүхий оноо хадгалагдах ба програм уншихдаа оноог 6-р хэсэгт заасан хүснэгтээр үсгэн үнэлгээ, дүнгийн оноо руу хөрвүүлнэ.

Файлын бүтэц: studentCode/subjectCode/score

Жишээ: B160930001/CSM203/85

Програм энэ файлаас унших, шинэ дүн нэмж бичих, дүн устгах үйлдлүүдийг хийнэ (5-р хэсгийн 7–9-р үйлдэл).

4.4. Програмын классууд

Exams.txt файлын мэдээллээр studentList жагсаалтыг байгуулна. Оюутан бүр Student классын нэг объект болох ба түүний үзсэн хичээлүүд нь өөрөө Chain жагсаалт байна.

```
public class Student {      // Оюутан
   public String code;     // код
   public float GPA;       // голч дүн (тооцоолж олно)
   public Chain lessons;   // үзсэн хичээлүүд (Lesson объектууд)
}
```

```
public class Lesson {       // Оюутны үзсэн нэг хичээл
   public Subject learned; // үзсэн хичээл (subjectList доторх объект)
   public int score;       // шалгалтын оноо (0–100)
}
```

```
public class Registration {
   public ArrayLinearList studentList;
   public ArrayLinearList subjectList;
   public ArrayLinearList majorList;
   ...
}
```

4.5. Файл унших жишээ код

Файлаас мөр мөрөөр уншиж жагсаалт байгуулахдаа дараах кодыг ашиглаж болно:

```
static ArrayLinearList readSubjects(String fileName) {
   ArrayLinearList list = new ArrayLinearList();
   try (java.io.BufferedReader input =
           new java.io.BufferedReader(new java.io.FileReader(fileName))) {
      String line;
      while ((line = input.readLine()) != null) {
         if (line.trim().isEmpty()) continue;   // хоосон мөрийг алгасна
         String[] values = line.split("/");  // 0 – код, 1 – нэр, 2 – кредит
         Subject s = new Subject();
         s.code   = values[0].trim();
         s.name   = values[1].trim();
         s.credit = Float.parseFloat(values[2].trim());
         list.add(list.size(), s);              // жагсаалтын төгсгөлд нэмнэ
      }
   } catch (java.io.FileNotFoundException e) {
      System.out.println("File not found: " + fileName);
      System.exit(1);
   } catch (java.io.IOException e) {
      System.out.println("Read error: " + e.getMessage());
      System.exit(1);
   }
```

```
    return list;
}
```

5. Програмын хийх үйлдлүүд

Шаардлагатай бүх жагсаалтыг байгуулсны дараа програм цэсээр дараах үйлдлүүдийг хийдэг байна:

1. Бүх хичээлийн жагсаалтыг харуулах (код, нэр, кредит).
2. Бүх мэргэжлийн жагсаалтыг харуулах (код, нэр).
3. Оюутан бүрийн голч дүнг харуулах, мөн бүх оюутны голч дүнгийн дундажийг харуулах.
4. Гурваас олон (4 ба түүнээс дээш) хичээлд «F» үнэлгээ авсан, хасагдах оюутнуудын жагсаалтыг хэвлэх.
5. Хичээл бүрээр тухайн хичээлийг үзсэн оюутнуудын дүнгийн жагсаалтыг онооны буурах эрэмбээр харуулах.
6. Мэргэжил бүрээр тухайн мэргэжлийн оюутнуудын дүнгийн жагсаалтыг харуулах.
7. Шинэ дүн нэмэх: оюутны код, хичээлийн код, оноог гараас оруулж жагсаалтад нэмэх.
8. Дүн устгах: оюутны код, хичээлийн кодоор хайж олоод жагсаалтаас устгах.
9. Өөрчлөлтийг Exams.txt файлд хадгалах.

6. Дүн хөрвүүлэх ба голч дүн бодох дүрэм

Шалгалтын оноог дараах хүснэгтээр үсгэн үнэлгээ, дүнгийн оноо руу хөрвүүлнэ:

Оноо	Үсгэн үнэлгээ	Дүнгийн оноо
90 – 100	A	4.0
80 – 89	B	3.0
70 – 79	C	2.0
60 – 69	D	1.0
0 – 59	F	0.0

Оюутны голч дүнг хичээлийн кредитээр жигнэж бодно:

$$\text{GPA} = \Sigma(\text{дүнгийн оноо} \times \text{кредит}) \,/\, \Sigma(\text{кредит})$$

7. Өгөгдлийн шалгалт ба оролтын файл бэлтгэх

Програм дараах алдаатай өгөгдлийг илрүүлж, мэдээлэл хэвлээд тухайн мөрийг алгасах ёстой:

- Exams.txt-д Subjects.txt-д байхгүй хичээлийн код байх;
- оноо 0–100 хооронд биш байх;
- оюутны кодоос гаргасан мэргэжлийн код Professions.txt-д байхгүй байх;
- мөрийн талбарын тоо буруу байх.

Програмын бүх нөхцөлийг шалгахуйц оролтын файлуудыг өөрөө бэлтгэнэ. Үүнд дор хаяж 8 хичээл, 3 мэргэжил, 15 оюутан, хасагдах нөхцөл хангасан 2-оос доошгүй оюутан, мөн дээрх алдаатай мөрүүдийн жишээ орсон байна.

8. Үнэлгээ

Шалгуур	Оноо
Файлаас уншиж 3 жагсаалт байгуулах (оюутны Chain-тэй хамт)	2
Харуулах үйлдлүүд (5-р хэсгийн 1–6)	2
Дүн нэмэх, устгах, файлд хадгалах (5-р хэсгийн 7–9)	2
Өгөгдлийн шалгалт, бэлтгэсэн оролтын файлууд	1
Кодын бүтэц, тайлбар, хамгаалалт	1
Нийт	8

9. Хугацаа ба илгээх

Хугацаа: 9-р долоо хоног.

Илгээх зүйл: эх код (.java файлууд) болон оролтын гурван файл.

Амжилт хүсье!